

20 — Datenbanksysteme

Wozu Datenbanken? DBMS, Datenbankarten, Excel vs. DB

HTW Berlin – Wirtschaftsingenieurwesen

SoSe 2026

Agenda

1. Wozu Datenbanken? – Daten vs. Dateichaos
2. Datenbank $\neq$ DBMS
3. Wo Datenbanken überall stecken
4. Die vier wichtigsten Datenbankarten
5. Welcher Typ passt zu welchem Problem?
6. Excel stößt an Grenzen – warum eine echte Datenbank?

Lernziel: Verstehen, was eine Datenbank ist, *welche Arten* es gibt und *wann* sie einer Tabellenkalkulation überlegen ist.

Hinweis: Dieses Kapitel ist rein konzeptuell – noch kein Code. Praktisch wird es ab Notebook 22. Die Aufgaben im Notebook sind **Denkaufgaben**.

Wozu Datenbanken? - Das Dateichaos

Veggie Soles als Ordner voller Textdateien

bestellung_2026-05-03_anna.txt

bestellung_2026-05-03_max.txt

bestellung_2026-05-04_anna_v2_final.txt

kunden.xlsx

produkte.xlsx

lager_alt.xlsx

- Wie viel hat Anna Müller insgesamt bestellt? → alle Dateien öffnen
- Steht der Preis des Eco-Sneaker in *produkte.xlsx* *und* in jeder Bestellung? → Redundanz, Widersprüche
- Zwei Mitarbeitende ändern *kunden.xlsx* gleichzeitig? → eine Version gewinnt

Eine **Datenbank** speichert Daten *strukturiert* und beantwortet solche Fragen in Millisekunden – auch bei Millionen Einträgen.

Datenbank $\neq$ Datenbankmanagementsystem

	Was ist das?	Analogie Bibliothek
Datenbank	die gespeicherten Daten selbst	die Bücher im Regal
DBMS	die Software, die sie verwaltet	Katalog + Bibliothekar:in

Das DBMS kümmert sich um das, was die Daten allein nicht können:

- mehrere Nutzer:innen **gleichzeitig** bedienen
- Daten **konsistent** und korrekt halten (Regeln erzwingen)
- **Zugriffsrechte** durchsetzen
- bei Absturz **nichts verlieren** (Backups, Logs)

Beispiel: *MySQL* ist das DBMS, „*alle Bestellungen von Veggie Soles*“ ist die Datenbank

Datenbanken stecken überall

System	Wofür	Beispiel
WWS – Warenwirtschaft	Lagerbestand in Echtzeit	Kasse scannt → Bestand sinkt → Nachbestellung
ERP – Enterprise Resource Planning	alle Abteilungen, eine Datenbasis	Buchhaltung, Personal, Produktion
CMS – Content Management	Webinhalte dynamisch ausliefern	Wikipedia, Nachrichtenportale
CRM – Customer Relationship Mgmt	jeder Kundenkontakt nachvollziehbar	Mails, Anrufe, Bestellhistorie

Wer online einkauft, streamt oder Bankgeschäfte macht, nutzt – meist unbe-
merkt – ständig Datenbanken.

Die vier wichtigsten Datenbankarten

Die vier wichtigsten Datenbankarten — ein Typ pro Anwendungsfall

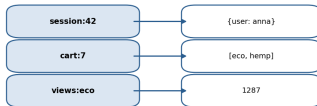
Relational · Tabellen

id	name	preis
1	Eco-Sneaker	89.95
2	Hemp-High	109.00
3	Bambus-Boot	135.50

feste Spalten, SQL, ACID

z. B. PostgreSQL, MySQL, SQLite

Key-Value · Schlüssel → Wert



extrem schnell bei einfachen Lookups

z. B. Redis, DynamoDB

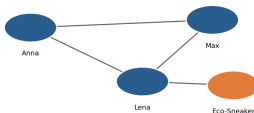
Dokument · flexible JSON-Dokumente



Jedes Dokument darf andere Felder haben

z. B. MongoDB, CouchDB

Graph · Knoten & Kanten



effizient bei Beziehungsanalysen

z. B. Neo4j, Amazon Neptune

Es gibt nicht *die eine* Datenbank – der Typ folgt dem Anwendungsfall.

Welcher Typ passt zu welchem Problem?

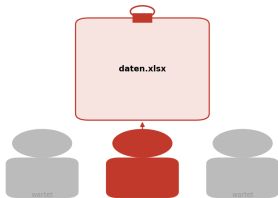
Anforderung	passender Typ
feste Struktur + ACID (Bank, Shop, ERP)	relational (SQL)
schnelle Lookups, Sessions, Caching	Key-Value
flexible Datensätze (Produktkataloge)	Dokument
Beziehungen analysieren (soziale Netze)	Graph

- oft **Kombinationen**: PostgreSQL für Bestellungen *plus* Redis für Live-Tracking
- Veggie Soles → **relationale** Datenbank (klare Struktur – genau die ab jetzt)

 **Selbst überlegen** – Notebook 20, Übung 2.1: vier Szenarien dem passenden Datenbanktyp zuordnen.

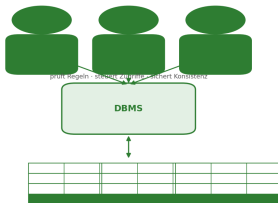
Excel stößt an Grenzen

Tabellenkalkulation (Excel)



✗ ein Nutzer ✗ keine Regeln ✗ ein großer Klumpen

Datenbank mit DBMS



✓ viele Nutzer gleichzeitig ✓ Constraints erzwungen ✓ skaliert

- **Multi-User:** Excel sperrt die Datei – ein DBMS bedient hunderte gleichzeitig
- **Integrität:** Excel prüft nichts – ein DBMS erzwingt Regeln (eindeutige IDs, Typen)
- **Größe:** Excel ab ~100.000 Zeilen zäh – DBMS skaliert auf Millionen

Excel vs. Datenbank - der direkte Vergleich

Kriterium	Excel	Datenbank
Multi-User	problematisch	Kernfunktion
Datenmenge	< 1 Mio. Zeilen	praktisch unbegrenzt
Geschwindigkeit	langsam bei großen Daten	für große Mengen optimiert
Datenintegrität	manuell	automatisch erzwungen
Backup	manuell	automatisierbar
Zugriffskontrolle	ganze Datei	granular (Tabelle, Zeile)
Komplexe Abfragen	begrenzt	SQL sehr mächtig
Lernkurve	flach	steiler

Für 50 Kontakte reicht Excel. Für ein Krankenhaus, einen Online-Marktplatz oder Veggie Soles im Wachstum: Datenbank.

Cheat Card - Notebook 20

Begriff	Kurz
Datenbank	strukturierte Sammlung von Daten
DBMS	Software, die die Datenbank verwaltet
relationale DB	Daten in verknüpften Tabellen, SQL, ACID
NoSQL	Sammelbegriff: Key-Value, Dokument, Graph
Transaktion	mehrere Operationen als unteilbare Einheit (Details: NB 21)
WWS / ERP / CMS / CRM	typische Einsatzfelder von Datenbanken

Faustregel: Der Datenbanktyp folgt dem Anwendungsfall – nicht der Gewohnheit.

Das wichtigste Modell, im Detail:

- **Tabellen** mit Zeilen (Datensätzen) und Spalten (Attributen)
- **Primärschlüssel** - jede Zeile eindeutig
- **Fremdschlüssel** - Tabellen verbinden
- **Beziehungstypen** 1:1, 1:n, n:m
- **SQL-Datentypen** und **ACID** (Transaktionssicherheit)

Und gleich danach (Notebook 21b): eine ausführliche Einführung ins **ER-Diagramm** - wie man ein Datenmodell *zeichnet*, bevor man es baut.

Heute (durch)gedacht

- ✓ Datenbank von DBMS unterschieden
- ✓ Einsatzfelder benannt (WWS, ERP, CMS, CRM)
- ✓ Die vier Datenbankarten und ihre Stärken
- ✓ Datenbanktyp einem Szenario zuordnen
- ✓ Erklärt, wo Excel an Grenzen stößt

Zur Vertiefung im Notebook 20:

- Übungen 1.1, 2.1, 3.1 – kleine Denkaufgaben mit Musterlösung
- Abschlussübungen Aufg. 1-4: vom DBMS-Begriff bis zum Migrations- und Architekturentscheid